"TSIFRA" MCHJ
Fanlararo tadqiqotlar jurnali (Demo)
1-jild, 2-son (2025)
b. 17–19 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

QISQA XABAR

Ko‘p kvartirali turar-joy mavzesida kulrang oqova suvlardan qayta foydalanish: pilot baholash

Roman Dyakonov[1]✉, **Alina Safina**[2]

[1] "Polis" urbanistika oliy maktabi, Rossiya
[2] Volga amaliy tahlil instituti, Rossiya
✉ Mas'ul muallif: Roman Dyakonov, r.dyakonov@example.org

Qabul qilindi: 14-may, 2025 **Nashrga qabul qilindi:** 5-avgust, 2025 **Nashr etildi:** 25-sentabr, 2025

ANNOTATSIYA

Kam ifloslangan maishiy oqova suvlar, ya'ni kulrang suvlardan qayta foydalanish shahar suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlariga tushadigan yukni kamaytirish yo‘llaridan biri sifatida qaraladi. Ushbu qisqa xabarda uchta ko‘p kvartirali uydan iborat turar-joy mavzesida (412 nafar aholi) kulrang suvlarni tozalash tizimini pilot rejimida ishlatish natijalari keltiriladi. Dush va qo‘l yuvgichlardan chiqqan kulrang suv mexanik filtrlash, membranali bioreaktor va ultrabinafsha zararsizlantirishdan iborat ixcham qurilmada tozalanib, so‘ngra hojatxonalarni yuvish va atrofdagi hududni sug‘orish uchun yetkazib berildi. 12 oy davomida hajmlar har kuni qayd etildi, tozalangan suv sifati esa har hafta nazorat qilindi. Qayta foydalanish ichimlik suvi iste'molini o‘rtacha 27% ga, yoz oylarida esa sug‘orish hisobiga 34% gacha kamaytirdi. Tozalangan suv loyqalik, kislorodga biokimyoviy ehtiyoj va mikrobiologik ko‘rsatkichlar bo‘yicha ichimlik bo‘lmagan suv ta'minoti me'yorlariga barqaror ravishda mos keldi. Solishtirma ekspluatatsiya xarajatlari bir kub metr uchun taxminan 38 rublni tashkil etdi, amaldagi tariflarda o‘zini oqlash muddati esa 9–11 yil deb baholanmoqda. Aholi o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rov, suvda hid yoki rang o‘zgarishi bo‘lmagan taqdirda, texnologiyaning yuqori darajada qabul qilinishini ko‘rsatdi (82% ijobiy baho). Xulosa qilib aytganda, kulrang suvlardan qayta foydalanish tizimlarini yangi turar-joy qurilishi loyihalariga kiritish maqsadga muvofiq.

Kalit so‘zlar: kulrang oqova suvlar; suvdan qayta foydalanish; membranali bioreaktor; suvni tejash; turar-joy qurilishi

Greywater Reuse in a Multi-Apartment Residential Block: A Pilot Assessment

Roman Dyakonov[1]✉, *Alina Safina*[2]

[1] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia
[2] Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The reuse of lightly polluted domestic wastewater, or greywater, is regarded as one way to reduce the load on urban water supply and sewerage systems. This short communication presents the results of a pilot operation of a greywater treatment system in a residential block of three multi-apartment buildings (412 residents). Greywater from showers and washbasins was treated in a compact unit comprising mechanical filtration, a membrane bioreactor and ultraviolet disinfection, and then supplied for toilet flushing and irrigation of the surrounding grounds. Over 12 months, volumes were recorded daily and the quality of treated water was monitored weekly. Reuse reduced potable water consumption by 27% on average and by up to 34% in summer months owing to irrigation. Treated water consistently met the standards for non-potable water supply in terms of turbidity, biochemical oxygen demand and microbiological indicators. Specific operating costs were about 38 roubles per cubic metre, and the payback period at current tariffs is estimated at 9–11 years. A survey of residents showed a high level of acceptance of the technology (82% positive ratings), provided the water had no odour or discolouration. We conclude that greywater reuse systems are worth including in new residential development projects.

Keywords: greywater; water reuse; membrane bioreactor; water saving; residential development

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

Iqtibos uchun: Dyakonov R., Safina A. Ko‘p kvartirali turar-joy mavzesida kulrang oqova suvlardan qayta foydalanish: pilot baholash. *Open Journal Systems demo jurnali* 2025;1(2):17–19.

1 KIRISH

Turar-joy binolarida iste’mol qilinadigan ichimlik suvining taxminan uchdan bir qismi hojatxonalarni yuvish va sug‘orishga — ichimlik suvi sifati talab qilinmaydigan ehtiyojlarga sarflanadi. Dush va qo‘l yuvgichlardan chiqadigan kulrang suvlar maishiy oqova suvlarning 60% igacha qismini tashkil etadi va nisbatan kam ifloslangan bo‘ladi, bu esa ularni texnik suv ta’minoti uchun jozibador manbaga aylantiradi.

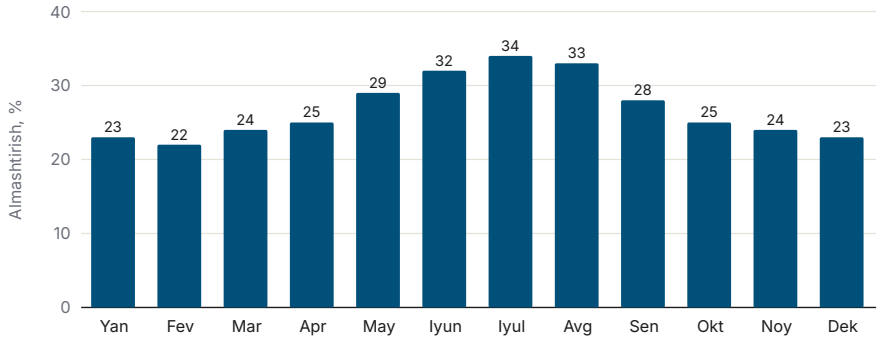
Xabarning maqsadi — ko‘p kvartirali mavzeda kulrang suvlardan qayta foydalanish tizimini bir yillik pilot ekspluatatsiya qilish natijalarini taqdim etish hamda uning samaradorligi, tejamkorligi va aholi tomonidan qabul qilinishini baholash.

2 MATERIALLAR VA USULLAR

Pilot mavze kulrang va qora oqova suvlar uchun alohida ichki kanalizatsiyaga ega uchta o‘n qavatli uyni o‘z ichiga oladi. Unumdorligi 25 m^3/sutka bo‘lgan tozalash qurilmasi yerto‘la xonasida joylashtirilgan. Kelib tushayotgan kulrang suvlar, tozalangan suv va shahar tarmog‘idan to‘ldirish hajmlari avtomatik sarf o‘lchagichlar bilan qayd etildi; tozalangan suv sifati akkreditatsiyadan o‘tgan laboratoriya tomonidan har hafta nazorat qilindi. Davr oxirida aholi o‘rtasida anketa so‘rovi o‘tkazildi (n = 163).

3 NATIJALAR

Qayta foydalanilgan suvning o‘rtacha sutkalik hajmi 14,6 m^3 ni tashkil etdi. Ichimlik suvini almashtirishning oylik ulushi 1-rasmda ko‘rsatilgan: eng past qiymatlar qishda (22–24%), eng yuqori qiymatlar esa iyul va avgustda (33–34%) qayd etildi. Tozalangan suv sifati ko‘rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan.



1-rasm. Oylar bo‘yicha ichimlik suvini tozalangan kulrang suvlar bilan almashtirish ulushi, %

1-jadval. Tozalangan suv sifati (52 hafta bo‘yicha o‘rtacha)

Ko‘rsatkich	Kulrang suvlar	Tozalashdan keyin	Me’yor
Loyqalik, FLB	68	0,9	≤ 2
KBE_5, mg/l	142	4,1	≤ 10
Muallaq moddalar, mg/l	95	< 2	≤ 10
E. coli, KHB/100 ml	10^4–10^5	aniqlanmadi	bo‘lmasligi kerak

4 MUHOKAMA

Olingan almashtirish ulushi ushbu turdagi qurilish uchun nazariy salohiyatga yaqin. Iqtisodiy samaradorlik suv ta’minoti tariflariga kuchli bog‘liq: ular oshgan taqdirda o‘zini oqlash muddati 6–7 yilgacha qisqaradi. Aholi texnologiyani ijobiy qabul qilishi muhim, biroq suvning organoleptik xususiyatlaridagi har qanday og‘ish

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

ishonchni tezda pasaytiradi, shu sababli zararsizlantirish va monitoringning ishonchliligi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

5 XULOSA

Kulrang suvlardan qayta foydalanish tizimi tozalangan suvning me'yorlarga barqaror muvofiqligi sharoitida ichimlik suvi iste'molini chorak qismga qisqartirish imkonini berdi. Texnologiyani yangi ko'p kvartirali qurilish uchun tavsiya etish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Дьяконов Р. В. Децентрализованные системы водоотведения в жилой застройке: зарубежный опыт // Городское хозяйство и инфраструктура. 2022. № 6. С. 33–47.
2. Eriksson E., Auffarth K., Henze M., Ledin A. Characteristics of grey wastewater // Urban Water. 2002. Vol. 4, no. 1. P. 85–104.
3. Сафина А. Р., Дьяконов Р. В. Экономическая оценка проектов водосбережения в многоквартирных домах // Пространственная экономика и политика. 2023. № 2. С. 58–72.
4. Okoro N., Lindahl S. Membrane bioreactors for decentralised greywater treatment: a performance review // Water Technology Letters. 2021. Vol. 13. P. 140–158.
5. Mendes T., Haas R. Public acceptance of recycled water for domestic uses // Journal of Water and Society. 2020. Vol. 8, no. 2. P. 99–117.
6. Дьяконов Р. В. Водный баланс жилого квартала: методика расчёта. Новобор: Полис, 2021. 92 с.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi